



دانشگاه صنعتی اصفهان

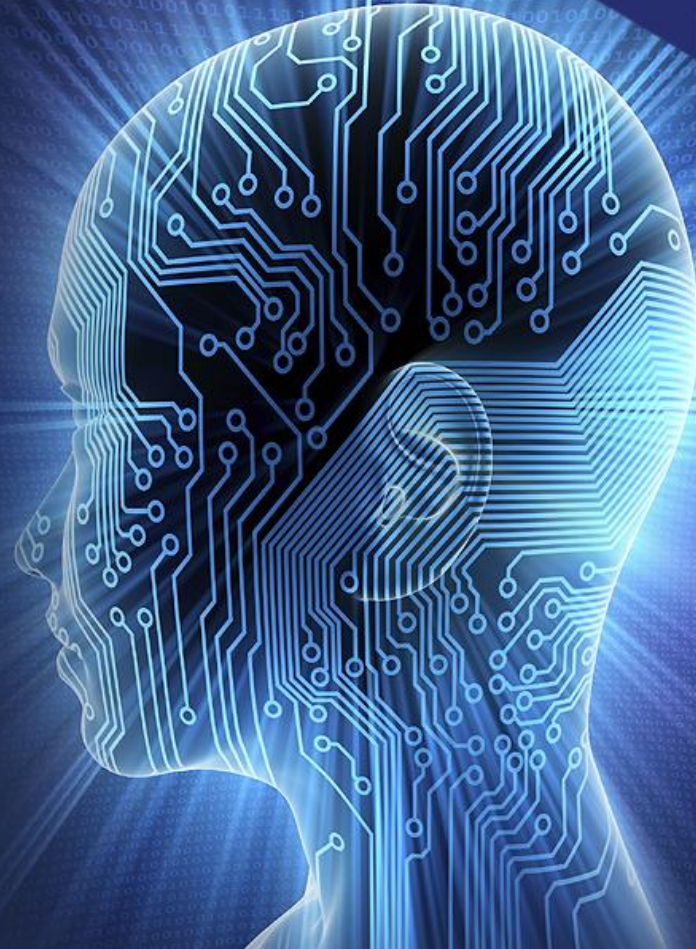
ترم دوم سال تحصیلی 1403_1404

مبانی یادگیری ماشین

تکلیف تئوری اول

مهلت ارسال تکلیف: 17 فروردین

Machine learning (ML) is a branch of artificial intelligence (AI) focused on enabling computers and machines to imitate the way that humans learn, to perform tasks autonomously, and to improve their performance and accuracy through experience and exposure to more data.



نکات تکمیلی

1. در تکلیف تئوری جواب ها باید حتما به صورت دست‌نویس باشند ولی باید پاسخ ها خوانا و با کیفیت در قالب فایل pdf ارسال شوند.
2. پاسخ ها در یکتا بارگذاری شوند و ارسال از روش های دیگر مورد قبول نیست.
3. تحویل تکلیف با تاخیر تا 7 روز امکان پذیر است و به ازای هر روز، 7 درصد از نمره آن تکلیف کسر میشود که به این نکته **حتما** توجه شود.
4. تاخیر تمرینات تئوری در صورتی مورد قبول است که تداخلی با زمان امتحان میان ترم و پایان ترم درس نداشته باشد. یعنی فرصت کافی تا قبل از شروع بازه امتحانات جهت بارگذاری پاسخ و برگزاری جلسات رفع اشکال باشد، چون ممکن است پاسخ سوالات در فاصله کوتاهی از ددلاین تکلیف بارگذاری شود و دیگر مهلتی برای ارسال با تاخیر باقی نمی‌ماند.
5. فرمت نامگذاری تکلیف ارسالی باید به این صورت
باشد: HWX_Theory(Programmming)_LastName_StudentID
6. X شماره تکلیف ، studentID شماره دانشجویی و LastName نام خانوادگی شماست.
7. انجام تکالیف به صورت تک نفره هست و در صورت مشاهده تقلب نمرات هم مبدا و هم مقصد آن صفر خواهد شد.
8. در صورت هرگونه ابهامی می توانید سوالات خود را در گروه تلگرام بپرسید. و همچنین میتوانید با دستیاران آموزشی از طریق تلگرام در ارتباط باشید.

@Behnaz_aa

سوالات توضیحی (20نمره)

سوال اول: سه روش SGD, Batch GD, Mini-batch GD را توضیح دهید و فرایند بروزرسانی پارامتر در هر سه روش را شرح دهید. (3نمره)

سوال دوم: نرخ یادگیری چیست و تاثیر آن بر سرعت همگرایی به چه شکل است. (1نمره)

سوال سوم: دلیل تقسیم مجموعه داده به زیر مجموعه های train, validation, test را توضیح دهید و کارایی هر زیر مجموعه را بیان کنید. (3نمره)

سوال چهارم: overfitting و underfitting را توضیح دهید و برای هر کدام راه حلی ارائه دهید. (4نمره)

سوال پنجم: به چه دلیل از روش های Regularization استفاده می کنیم. تفاوت بین تابع هزینه های L1-Regularization, L2-Regularization را توضیح دهید. (3نمره)

سوال ششم: مفهوم subgradient را توضیح دهید و تفاوت بین گرادیان معمولی و subgradient را شرح دهید. برای هر کدام از تابع هزینه های L1-Regularization و L2-Regularization کدام روش را پیشنهاد می دهید. (4نمره)

سوال هفتم: روش Normal Equation و Gradient Descent را باهم مقایسه کنید. (از نظر حجم محاسباتی و عملکرد این دو روش بر روی داده های زیاد). (2نمره)

سوالات محاسباتی (70نمره)

سوال اول (25نمره):

در یک مسئله رگرسیون خطی¹ تابع هزینه² را به شکل $L(W)$ تعریف کرده ایم و ضریب رگولاریزیشن را برابر با $\lambda=0.1$ قرار می دهیم. از طرفی نرخ یادگیری³ مدل هم $\alpha=0.1$ می باشد. مدل خطی $F(W,X)$ را در نظر داشته باشید و بر اساس این اطلاعات به سوالات زیر پاسخ دهید.

¹ Linear Regression

² Lost Function

³ Learning Rate

$$L(w_1, w_2, w_3) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda(w_1^2 + w_2^2 + w_3^2)$$

$$F(W, X) = \hat{y} = w_1 x^2 + w_2 \sin(x) + w_3 e^{-x}$$

الف) مشتق $L(W)$ را نسبت به w_1 تا w_3 بدست آورید. $\left(\frac{\partial L}{\partial w_3}\right), \left(\frac{\partial L}{\partial w_2}\right), \left(\frac{\partial L}{\partial w_1}\right)$

ب) داده های زیر را در نظر بگیرید و مقدار پارامترهای مدل را (w_1, w_2, w_3) پس از یک ایپاک⁴ آموزش طبق داده های جدول به روش نزول گرادیان بدست آورید. راه حل خود را به صورت برداری بنویسید و مراحل را به صورت کامل نشان دهید.

$$w_1 = 0.5, w_2 = -0.5, w_3 = 0.3$$

x	y(label)
1.2	2.5
2.3	5.1
3.1	6.3

ج) این بار پارامترهای مدل را با استفاده از روش SGD⁵ پس از یک ایپاک آموزش بروزرسانی کنید. (پارامترهای مدل را همان مقدار اولیه در نظر بگیرید و سعی کنید آنها را بروزرسانی کنید)

سوال دوم (15نمره):

دیتاست $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ از یک توزیع هندسی⁶ تبعیت میکند.

$$X_i \sim \text{Geometric}(p)$$

این توزیع به فرم زیر می باشد، که در آن P ، احتمال موفقیت هست.

$$P(X_i = x_i | p) = (1 - p)^{x_i} p, \quad x_i = 1, 2, 3, \dots$$

⁴ epoch

⁵ Stochastic Gradient Descent

⁶ Geometric Distribution

- الف) به کمک روش بیشینه درست نمایی (MLE)⁷، پارامتر P را پیش بینی کنید.
- ب) اکنون با توجه به دیتاست $x=\{2,3,4,2,3,5,3,2,4,3\}$ بیشینه درست نمایی p را بدست آورید.

سوال سوم (20 نمره):

- در این سوال باید از مفاهیم مشتق گیری نسبت به بردار استفاده کنید.
- الف) مشتق تابع هزینه زیر را به صورت برداری بدست آورید. و مراحل آن را کامل شرح دهید.

$$J(\theta) = ||X\theta - y||^2 + \lambda ||\theta||^2$$

- ب) با توجه به دیتاستی که در زیر آورده شده است و با فرض اینکه $\lambda = 1$ ، پارامترهای مسئله را بدست آورید.

x_0	x_1	x_2	y
1	1	2	5
1	2	3	6
1	3	4	7

سوال چهارم (10 نمره):

فرض کنید داده های زیر از یک توزیع یکنواخت⁸ گرفته شده اند:

$$X=\{2,4,1,5,3,2\}$$

$$x_i \sim \text{Uniform}(0, \theta)$$

⁷ Maximum Likelihood Estimation

⁸ Uniform(0, θ)

$$P(X_i|\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq X_i \leq \theta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

با فرض اینکه توزیع پیشین⁹ روی θ یک توزیع یکنواخت در بازه $[0,10]$ باشد، با استفاده از روش بیشینه پسین¹⁰ مقدار بهینه θ را بدست آورید.

$$\theta \sim \text{Uniform}(0,10)$$

$$p(\theta) = \frac{1}{10}, \text{ if } 0 \leq \theta \leq 10$$

سوال پنجم (10 نمره-امتیازی):

تابع هزینه زیر را در نظر بگیرید. که در آن:

$$L(w) = ||w||_1 + \frac{1}{2} w^T A w$$

$$||w||_1 = \sum_{i=1}^n |w_i| = L_1 \text{ : نرم یک } w$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ : ماتریس متقارن}$$

داده ها و پارامترهای زیر را در نظر داشته باشید. یک ایپاک وزن ها را روی این داده ها train کنید. این کار را با استفاده از روش subgradient descent و به کمک تابع هزینه بالا انجام دهید.

$$\text{learning rate} = \alpha = 0.1 \text{ و } w_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

سوالات مفهومی (10 نمره)

درست یا غلط بودن هر کدام از عبارت های زیر را مشخص کنید و برای هر یک توضیح مختصر و کوتاهی بنویسید.

⁹ Prior distribution

¹⁰ Maximum A Posteriori (MAP) estimation

سوال اول: اگر تعداد داده های m باشد و نیمی از این داده ها را برای train و نیمی دیگر را برای test بگذاریم، با افزایش m میتوانیم تفاوت بین خطای training و خطای testing را کمتر کنیم.

سوال دوم: احتمال overfitting زمانی که تعداد داده های training کم باشد، بیشتر می شود.

سوال سوم: SGD در مقایسه با $\text{Batch Gradient Descent}$ معمولاً نویز بیشتری دارد ولی می تواند سریع تر همگرا شود.

سوال چهارم: در $\text{Subgradient Descent}$ مقدار گرادیان در نقاط غیر مشتق پذیر یک عدد دقیق و مشخص می شود.